

TestGeneric1.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class TestGeneric1 : MonoBehaviour
6  {
7      // Start is called before the first frame update
8      void Start()
9      {
10         //10を出力
11         Container<int> intContainer = new Container<int>();
12         intContainer.SetItem(10);
13         Debug.Log(intContainer.GetItem());
14
15         //テストを出力
16         Container<string> strContainer = new Container<string>();
17         strContainer.SetItem("テスト");
18         Debug.Log(strContainer.GetItem());
19     }
20 }
21
22
23 class Container<T>
24 {
25     private T item;
26
27     public void SetItem(T item)
28     {
29         this.item = item;
30     }
31
32     public T GetItem()
33     {
34         return item;
35     }
36 }
37
```

TestGeneric2.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class TestGeneric2 : MonoBehaviour
6  {
7      // Start is called before the first frame update
8      void Start()
9      {
10         // 整数のコレクション
11         MyCollection<int> numbers = new MyCollection<int>();
12         numbers.Add(10);
13         numbers.Add(20);
14         numbers.Add(30);
15
16         numbers.PrintAll(); // 10, 20, 30
17         Debug.Log("個数: " + numbers.Count()); // 3
18
19         // 文字列のコレクション
20         MyCollection<string> fruits = new MyCollection<string>();
21         fruits.Add("Apple");
22         fruits.Add("Banana");
23
24         fruits.PrintAll(); // Apple, Banana
25         Debug.Log("個数: " + fruits.Count()); // 2
26     }
27 }
28
29 class MyCollection<T>
30 {
31     private List<T> items = new List<T>();
32
33     //データを追加する
34     public void Add(T item)
35     {
36         items.Add(item);
37     }
38
39     //全てのデータを表示する
40     public void PrintAll()
41     {
42         foreach (T item in items)
43         {
44             Debug.Log(item);
45         }
46     }
47
48     //要素数を返す
49     public int Count()
50     {
51         return items.Count;
```

```
52     }  
53 }  
54  
55
```

GameManager.cs

```
1  using System;
2  using System.Collections;
3  using System.Collections.Generic;
4  using UnityEngine;
5
6  public class GameManager : MonoBehaviour
7  {
8      //staticを使ってグローバルに取得できるように設定
9      public static GameManager Instance = null;
10     public int Score;
11
12     private void Awake()
13     {
14         //初めてのインスタンスであれば自身を代入する
15         if (Instance == null)
16         {
17             Instance = (GameManager)this;
18             return;
19         }
20
21         //既に代入済みであれば破棄する
22         Destroy(this);
23     }
24
25     // Start is called before the first frame update
26     void Start()
27     {
28     }
29
30
31     // Update is called once per frame
32     void Update()
33     {
34         Score++;
35     }
36 }
37
```

UIText.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using TMPro;
5
6  public class UIText : MonoBehaviour
7  {
8      [SerializeField]private TextMeshProUGUI uiText;
9
10     // Start is called before the first frame update
11     void Start()
12     {
13
14     }
15
16     // Update is called once per frame
17     void Update()
18     {
19         //スコアを表示
20         uiText.text = GameManager.Instance?.Score.ToString();
21     }
22 }
23
```

Singleton.cs

```
1  using System;
2  using System.Collections;
3  using System.Collections.Generic;
4  using UnityEngine;
5
6  //Singletonを継承しているクラスのみ
7  public class Singleton<T> : MonoBehaviour where T : Singleton<T>
8  {
9      public static T Instance = null;
10
11     private void Awake()
12     {
13         //初めてのインスタンスであれば自身を代入する
14         if (Instance == null)
15         {
16             //thisをキャストして代入する
17             //(Singletonクラスを継承していることが条件)
18             Instance = (T)this;
19             return;
20         }
21
22         //既に代入済みであれば破棄する
23         Destroy(this);
24     }
25 }
26
```

GameManager2.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class GameManager2 : Singleton<GameManager2>
6  {
7      public int Score;
8      // Start is called before the first frame update
9      void Start()
10     {
11
12     }
13
14     // Update is called once per frame
15     void Update()
16     {
17         Score++;
18     }
19 }
20
```